

Chapitre 10

Prévision de séries financières par réseaux

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Apprentissage profond

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Un gain qui survit-il aux coûts de transaction ?

Un LSTM prévoit des rendements quotidiens avec une erreur absolue moyenne (EAM) de 0,82 %. La prévision naïve (dernière valeur observée) obtient 0,85 %, et la moyenne historique 0,91 %. Le coût de transaction est de 0,05 point de pourcentage par opération.

- (a) Calculer le gain, en points de pourcentage puis en %, du LSTM par rapport à la prévision naïve.
- (b) Calculer le gain, en points de pourcentage puis en %, du LSTM par rapport à la moyenne historique.
- (c) Comparer le gain obtenu en (a) au coût de transaction. Ce gain d'EAM justifie-t-il, à lui seul, une stratégie de transaction fondée sur ce modèle ?

Exercice 2 — Quantifier une fuite par décalage de publication

Les résultats du deuxième trimestre d'une entreprise, portant sur la période du 1^{er} avril au 30 juin, sont effectivement publiés le 15 août.

- (a) Un modélisateur utilise ces résultats comme disponibles à la date du 30 juin plutôt qu'à leur date réelle de publication. Calculer le nombre de jours d'écart entre ces deux dates.
- (b) Sur ces jours, quelle information a été utilisée par le modèle avant qu'elle ne soit réellement connue du marché ?
- (c) En quoi ce type d'erreur est-il, comme le dit le chapitre, particulièrement difficile à détecter dans un tableau de données déjà constitué ?

Exercice 3 — Coût comparé d'un GARCH et d'un LSTM

Sur une série donnée, un GARCH(1, 1) s'estime en 2 secondes avec 3 paramètres. Un LSTM comparable s'entraîne en 45 minutes avec 50 000 paramètres.

- (a) Calculer le rapport entre le temps d'entraînement du LSTM et celui du GARCH (en secondes).
- (b) Calculer le rapport entre le nombre de paramètres du LSTM et celui du GARCH.
- (c) Si les deux modèles obtiennent une performance de prévision de volatilité comparable, ce rapport de coût est-il cohérent avec le principe du chapitre : « quand une structure est connue, la coder vaut mieux que l'apprendre » ?

2 Exercices cumulatifs (chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Le réseau du chapitre 1 était-il le bon choix ?

Le fil rouge du cours porte sur une série financière univariée, avec le réseau du chapitre 1 (1 217 paramètres, 1 000 observations, 20 variables construites à partir des rendements passés).

- (a) Le chapitre liste quatre situations où les réseaux apportent réellement un avantage : beaucoup de séries à la fois, données non structurées, haute fréquence, relations non linéaires entre de nombreux prédicteurs hétérogènes. Le scénario du chapitre 1 (une série unique, quotidienne, 20 variables) correspond-il à l'une de ces quatre situations ?
- (b) On suppose que ce réseau de 1 217 paramètres obtient une EAM de 0,815 %, contre 0,85 % pour la prévision naïve. Calculer le gain en points de pourcentage et en %.
- (c) Sachant que le chapitre 1 avait déjà signalé, pour ce même réseau, un rapport de 1 217 paramètres pour 1 000 observations (chapitre 5 : risque de sur-ajustement), et que le chapitre 9 juge « infime » un volume de 5 000 points pour un transformeur, ce gain modeste de 0,035 point sur la prévision

naïve est-il plus vraisemblablement un signal réel ou, au moins en partie, un artefact de sur-ajustement au sens du chapitre 5 ? Calculer, pour comparer, le rapport entre les 1 217 paramètres de ce réseau et les 3 paramètres d'un GARCH(1,1) offrant une performance comparable, et conclure sur le choix architectural le plus défendable pour ce scénario précis.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prévoir un chiffre d'affaires trimestriel : un réseau bat-il la saisonnalité ?

Un réseau de neurones prévoit le chiffre d'affaires trimestriel d'une entreprise avec une EAM de 4,2 %. La prévision « saisonnière naïve » (même trimestre l'année précédente) obtient 4,35 %, et la moyenne historique 5,1 %.

- (a) Calculer le gain du réseau par rapport à la prévision saisonnière naïve, en points de pourcentage et en %.
- (b) Calculer le gain du réseau par rapport à la moyenne historique, en points de pourcentage et en %.
- (c) Le chapitre rappelle que comparer au trivial reste le premier réflexe, quelle que soit la sophistication du modèle. Le gain obtenu en (a) semble-t-il, à première vue, plus solide que celui de l'exercice 1 sur les rendements quotidiens ? Quelle vérification supplémentaire, parmi les cinq pièges du chapitre, faudrait-il systématiquement effectuer avant de conclure ?

Exercice 6 — Un décalage de publication sur des données de chômage

Le taux de chômage du mois de mars est publié le 2 mai.

- (a) Calculer le nombre de jours d'écart entre la fin du mois de référence (31 mars) et la date de publication.
- (b) Un modèle de prévision macroéconomique utilisant cette donnée « à la date du 31 mars » plutôt qu'à sa date de disponibilité réelle commettrait-il la même erreur que celle décrite pour les résultats trimestriels d'entreprise dans ce chapitre ?
- (c) Pourquoi ce type d'erreur produit-il, selon le chapitre, « d'excellents résultats faux » plutôt que des résultats simplement médiocres ?